

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 4: La Parábola

SEMESTRE 4 • MATEMÁTICAS IV

Parte A — Ecuación con vértice en el origen

1. Vértice $(0, 0)$, foco $(0, 5)$.
2. Vértice $(0, 0)$, directriz $x = 4$.
3. Vértice $(0, 0)$, pasa por el punto $(2, 8)$, eje vertical.

Parte B — Ecuación con vértice fuera del origen

4. Vértice $(3, -2)$, foco $(3, 1)$.
5. Vértice $(-1, 4)$, directriz $y = 1$.

Parte C — De la ecuación general a la ordinaria

6. $y^2 + 8y - 4x + 20 = 0$ (halla vértice, foco y directriz)
7. $x^2 - 6x - 4y + 5 = 0$ (halla vértice, foco y directriz)

Parte D — Aplicación

8. Un puente colgante tiene forma de arco parabólico. Si el vértice (punto más bajo del arco) está en el origen y el arco pasa por el punto $(10, 5)$ con eje vertical, encuentra la ecuación de la parábola.

Solucionario

1. Eje vertical, $p = 5$: $x^2 = 20y$
2. Directriz $x = 4 \Rightarrow -p = 4 \Rightarrow p = -4$ (abre a la izquierda): $y^2 = -16x$
3. $x^2 = 4py$; sustituyendo $(2, 8)$: $4 = 32p \Rightarrow p = \frac{1}{8}$: $x^2 = \frac{1}{2}y$
4. Eje vertical, $p = 1 - (-2) = 3$: $(x - 3)^2 = 12(y + 2)$
5. Eje vertical (directriz horizontal), $p = \text{distancia vértice-directriz} = 4 - 1 = 3$;
como la directriz está **debajo** del vértice, la parábola abre hacia arriba: $(x + 1)^2 =$

$$12(y - 4)$$

6. $(y + 4)^2 = 4(x - 1) \rightarrow$ **vértice (1,-4), $p = 1$, foco (2,-4), directriz $x=0$**

7. $x^2 - 6x = (x - 3)^2 - 9 \Rightarrow (x - 3)^2 - 9 - 4y + 5 = 0 \Rightarrow (x - 3)^2 = 4y + 4 = 4(y + 1) \rightarrow$ **vértice (3,-1), $p = 1$, foco (3,0), directriz $y=-2$**

8. $x^2 = 4py$; sustituyendo (10, 5): $100 = 20p \Rightarrow p = 5$: $x^2 = 20y$